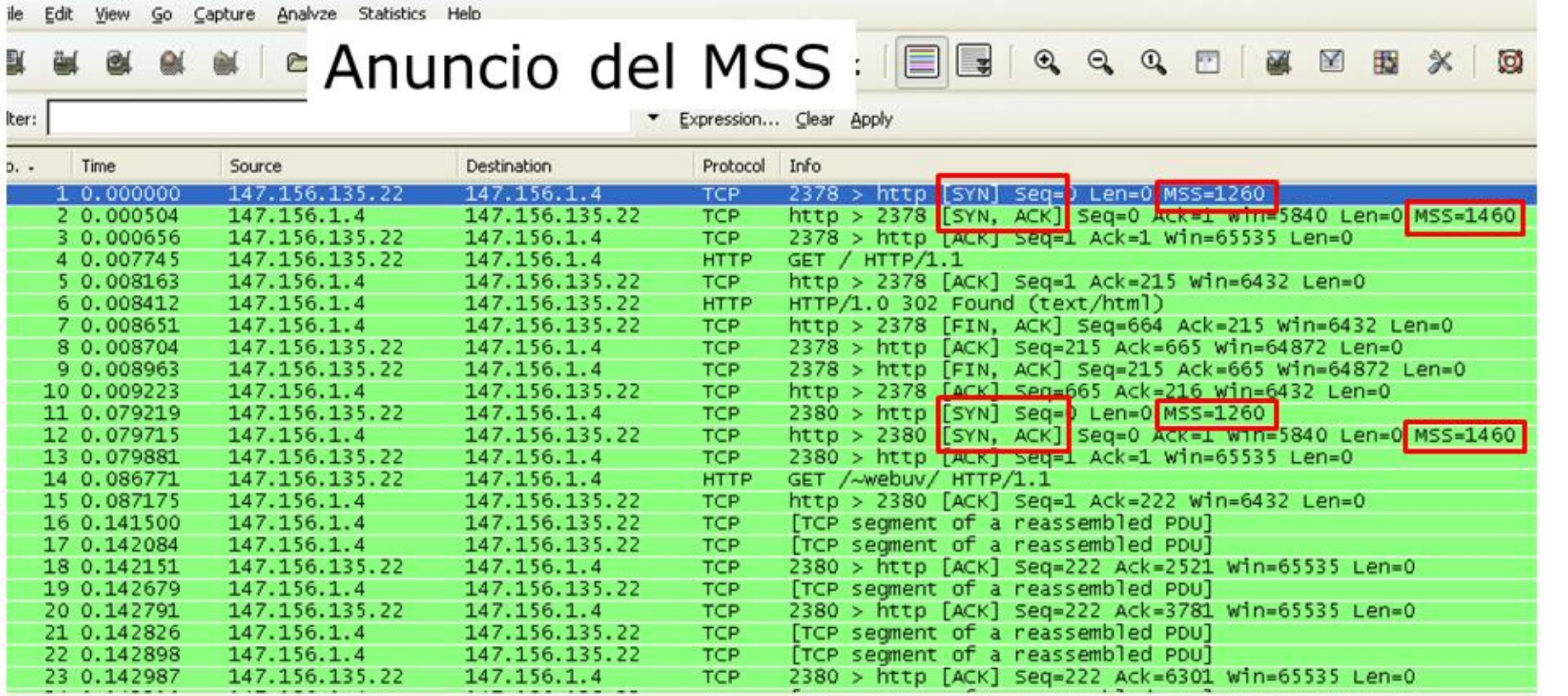
Anuncio del MSS (Maximum Segment Size)

- Cuando se conectan dos TCP cada uno le dice al otro que MSS (Maximum Segment Size) admitirá. El otro puede usar ese valor u otro menor, pero nunca uno mayor
- El MSS se indica mediante una opción de la cabecera TCP que sólo se puede usar en los segmentos SYN, y que casi siempre está presente.
- El MSS se mide en bytes y sólo cuenta los datos, no la cabecera TCP o IP. Por ejemplo un MSS de 1460 equivale a un datagrama de 1500 bytes (lo normal es que las cabeceras no lleven opciones)
- El MSS anunciado depende del tipo de S.O y del tipo de interfaz. Además es configurable

Anuncio del MSS



SMSS (Sender MSS)

- El MSS utilizado por el TCP emisor (SMSS, Sender MSS) es el mas pequeño de los siguientes valores:
  - El anunciado por el otro TCP durante la conexión (opción MSS de la cabecera). Si la opción no está presente se utiliza por defecto 536 (se supone que este valor es compatible con la mayoría de las redes)
  - La MTU de la interfaz de salida menos 40 (cabeceras TCP e IP)
- La elección del SMSS intenta satisfacer al receptor y evitar la fragmentación en origen, pero no puede evitar la fragmentación en ruta
- El SMSS elegido puede ser diferente para cada sentido

Descubrimiento de la MTU del trayecto (Path MTU Discovery, PMTUD)

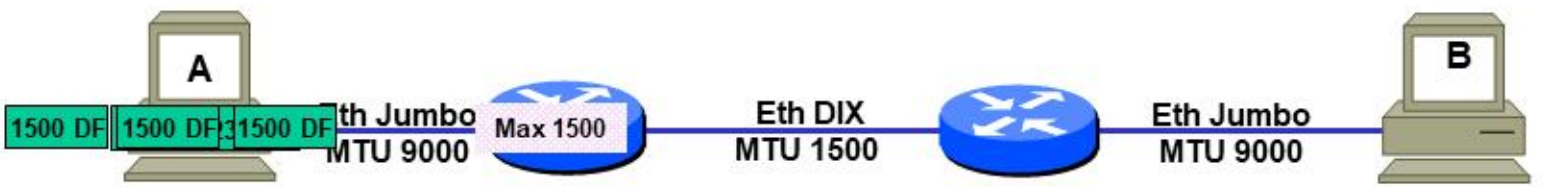
- Es una técnica que aplica TCP (a veces también UDP) para evitar la fragmentación en ruta.
- Una vez elegido el SMSS TCP envía todos los segmentos en datagramas IP marcados con el bit DF=1.
- De esta manera si el paquete no puede pasar el router devolverá un mensaje ICMP destino inaccesible y a partir de la información recibida el TCP emisor podrá ajustar el segmento al tamaño óptimo
- El uso de túneles VPN hace muy frecuente hoy en día tener que utilizar tamaños menores que la MTU de la interfaz

Funcionamiento de 'Path MTU Discovery'

1: Al conectarse B le anuncia a A (en el SYN) un MSS de 8192

2: A decide utilizar un SMSS de 8192 y envía a B un paquete de 8232 bytes con DF=1.

3: X descarta el paquete y responde a A con un ICMP 'destino inaccesible' fragmentación necesaria. En el mensaje le indica además que si hubiera sido de 1500 bytes habría pasado.



4: A fragmenta la información y a partir de ahora no mandará a B paquetes de más de 1500 bytes. Sigue usando el bit DF todo el tiempo.

Segmento TCP

ICMP 'Destination Unreachable'

PMTUD

- Si una vez fijado el tamaño óptimo la ruta cambia a otra de PMTU más pequeña el emisor recibe inmediatamente un ICMP Destino inaccesible.
- El RFC 1191 aconseja probar cada 10 min. a enviar un segmento mayor (nunca mayor que el SMSS) por si ha cambiado la ruta y la PMTU ha aumentado. Tanto Windows como Linux siguen ese consejo.
- Los sistemas conservan (normalmente 10 min.) la PMTU para cada destino en una cache de rutas:
  - Linux: `ip route show cache`
  - Windows: `netsh interface ipv4 show destinationcache`

Pregunta: fragmentación en TCP

- P: ¿Debe TCP preocuparse de reordenar los fragmentos de un datagrama?
- R: NO. El nivel IP reconstruye el datagrama original antes de entregar el segmento a TCP; para ello usa los campos identificación, fragment offset y MF (More Fragments). TCP no podría reordenar los fragmentos aunque quisiera, puesto que normalmente solo el primero tiene cabecera TCP.

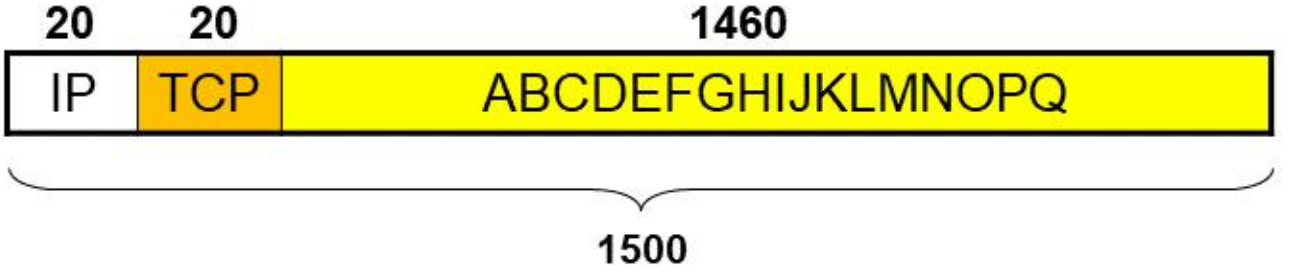
Ejercicio: fragmentación en TCP

- Tenemos un TCP que envía segmentos del tamaño máximo permitido
- El host tiene una interfaz Ethernet (MTU 1500 bytes)
- El otro TCP ha anunciado un MSS de 1460 bytes.
- No se utiliza 'descubrimiento de la MTU del trayecto'
- Sabemos que la ruta pasa por una red con una MTU de 760 bytes
- Indique cuantos datagramas y bytes recibe el nivel de red en el host de destino por cada segmento enviado

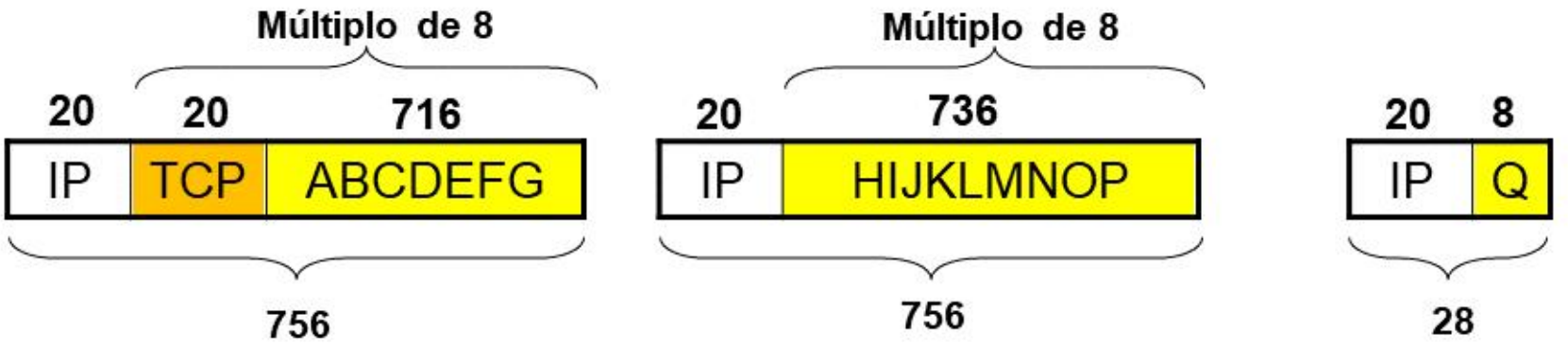
Ejercicio: solución

MSS: 1460 -> Segmento TCP: 1480 -> Datagrama IP: 1500
MTU: 760 bytes

Datagrama emitido por el host:



Fragmentos creados por el router:



Problemas del PMTUD

- Para funcionar el PMTUD requiere que se dejen pasar los mensajes ICMP Destino Inacceisible
- Algunos cortafuegos no dejan pasar ningún tipo de mensaje ICMP. Esto provoca lo que se conoce como 'conexiones de agujero negro'
- Si tenemos problemas en algunas conexiones y sospechamos que la causa es un agujero negro podemos reducir el MSS, bien en el host emisor o en el router. Esto se conoce como 'MSS-clamping' o 'atornillar el MSS'